

AGENTIC ENTERPRISE · 전략

Agentic Enterprise **Rising**

Hyclone

AI CEO 과정 4기 안홍상

2026. 06. 27

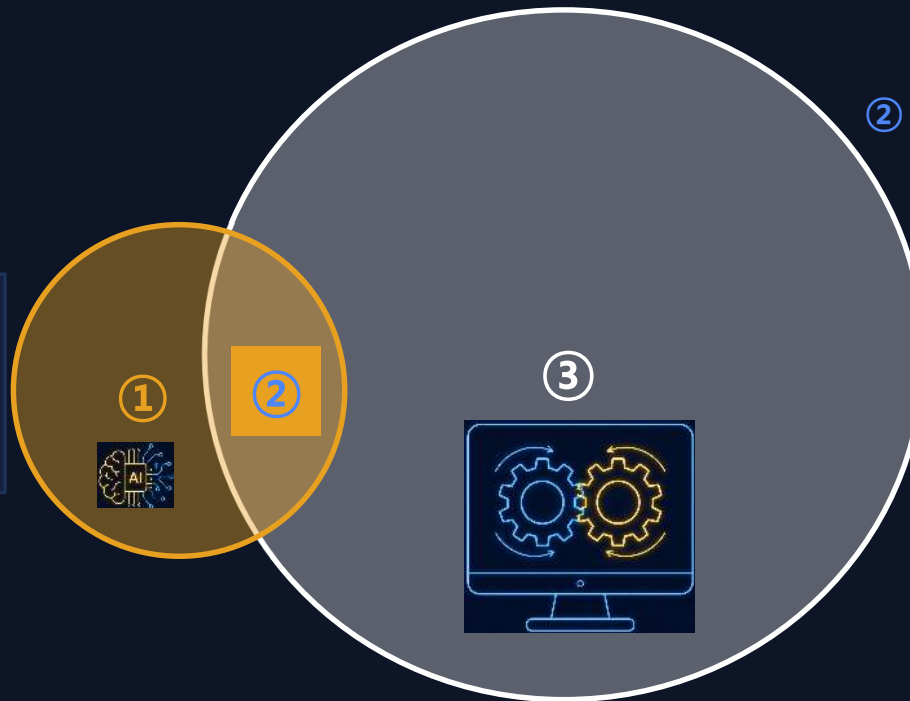
01 · AI의 의미

AI 엔터프라이즈 시스템을 구성하는 툴

'AI Native'

① AI Native

언어 모델(LLM, ML, CNN, DNN...) · IDE, AI 기반 시스템(오케스트레이터 OS). 프레임워크(LangChain·MCP)



'기존에 존재, ICT'

② AI Adaptive

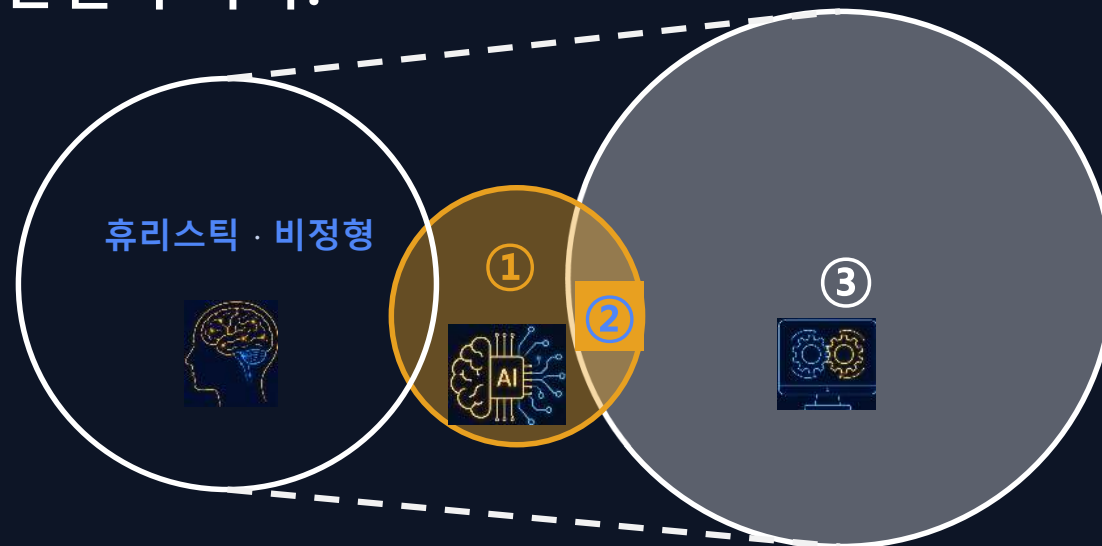
벡터 DB(Pinecone)·RAG·추론형 지식 그래프(Neo4j·Stardog) 등

③ AI Enforced (ICT/온톨로지)

Language/Framework/Library (Python, JS/C/C++, Pytorch, 인터넷·데이터베이스·검색엔진·크롤러·ERP·SQL 쿼리 엔진·ETL/ELT 파이프라인·데이터 웨어하우스·이벤트 저장/이벤트 소싱·CDC(변경 데이터 캡처)·오브젝트 스토리지·페더레이션·캐시(Redis)·메시지 큐·dbt 메트릭 레이어·BI(Looker)·데이터 카탈로그·메타데이터 관리·Versioning Mgmt·트랜잭션·감사 로그·bitemporal 모델·디지털 트윈 시뮬레이션·HITL 워크플로우, SPARQL, OWL 등등

01 · AI의 의미

기업에게 AI의 본질적 가치?



AI의 ONLY ONE Nature = 비정형 정보 → 의미로 변환.
모든 비정형 경영 정보를 정형 정보에 통합(Bridging)하다

Enforced ICT의 마법

스킬의 무한 확장

처리 정보의 마법

데이터 처리 양과 속도의 무한 확장

휴리스틱의 마법

판단의 무한 확장

02 · 지난 발표

산업의 변곡점 — 자기 대체하는 컨설팅과 AX 선도 기업들

컨설팅의 자기 대체 · McKinsey가 스스로를 에이전트로 대체 — 전망이 아니라 진행 중인 현실

25,000

맥킨지 내부 AI 에이전트 수

약 60,000 인력 중

8×

18개월간 에이전트 증가

3,000 → 25,000

~10%

인력 감축 (2023년 말 이후)

약 5,000명 규모

2-3명

과거 14명 팀을 대체

성과연동 수수료로 전환

Lilli 맥킨지 사내 생성형 AI 플랫폼 — 슬라이드 제작·채용 면접까지 확장, 핵심은 도구가 아니라 '일하는 방식 자체의 재배선(rewiring)'

AX로 경쟁력을 키우는 기업들 · LLM을 '없는' 단계를 넘어 의미·온톨로지 중심 운영 구조로 이동

Palantir

온톨로지 중심 12계층

- 데이터가 아니라 '기업의 결정'을 모델링
- 읽기/쓰기 아키텍처 분리, Action 파이프라인
- OAG(온톨로지 증강 생성) > RAG
- 온톨로지는 AI보다 20년 앞선 자산

PwC

'피라미드의 종말'

- 좁은 실행 → 성과 중심 오너십으로 이동
- 신입이 에이전트로 더 빨리 전격화
- 역할·조직 설계 자체를 재편
- 도제식 파이프라인은 보존

IDC

FutureScape 2026

- 에이전틱 AI가 전사 전략을 재정의
- 기술·인력·성과의 동시 전환
- 2030년까지 기업 전반 확산 전망
- 변곡점(turning point) 규정

→ 교훈: 경쟁력의 해자는 의미와 결합된 에이전트 기반 경영 루프를 누가 먼저 확보 강화 시키는데 있다.

“HyClone” 전체 아키텍처 & 목표

그룹 회장 / COO

1

 Meister OS (HyClone 핵심 / 소수 파워 유저 개발·운영 관리) – AI Lab 관리

2

전략·M&A

버티컬 에이전트

재무·IR

버티컬 에이전트

생산·SCM

버티컬 에이전트

R&D

버티컬 에이전트

영업·마케팅

버티컬 에이전트

3

 인프라스트럭처 레이어 | 엔터프라이즈 아키텍처 · 지식 그래프 · SQL/벡터DB · 보안·거버넌스

 통합 데이터 레이어 | ERP · CRM · HR · 재무 DB · 그룹 KM 노하우 자산

Mission : 부서별 사일로 탈피 → 전사 데이터 통합 → “AI 에이전트 기반 경영 기업” 실현

02 · 지난 발표 Q&A

Q1. HyClone의 성공척도·KPI는?

Q2. Why 에이전트? Why Meister OS?

Q3. 자체 구축이 가능한가 — 누가/무엇 만들어야 하나?

03 · HYCLONE의 Vision

MANIFESTATON

HYCLONE

“ ①쏠(조직)계층에 걸쳐 전략적 판단을, 더 ②정확하게· 더 ③적기에· 더 ④효율적으로 해내고, 그 판단에 대한 실행·검증을 통한 ⑤동적성장 추구. ”

① 쏠 계층	“한 층의 판단이 다른 층을 즉시 정보화한다.” 현장 신호가 전 사업 영역과 공유 된다.
② 정확	“확신을 파는 게 아니라, 불확실성을 정직하게 드러낸다.” 시스템은 시나리오를, 판단은 사람이.
③ 적기	“시장보다 먼저 안다.” 예측/관찰을 통해 현상을 상태로 빠르게 전환.
④ 효율	“사람을 줄이는 게 아니라, 사람을 가장 값진 업무에만 쓴다.” 그 외에는 시스템이.
⑤ 동적성장	“ 성장을 더욱 가속화 시키는 판단 역량의 확장”

03 · HYCLONE의 Vision

PoC 리스크 고찰

CLIFFS

1

인과/타임라인 붕괴

예) valid_time이 최신을 덮어쓰는 stale write · 前 이벤트의 誤記

2

프로세스 병목 / 데드락

HITL이 커밋 경로 위 인라인 판단 대기. 데이터 병목으로 플로우 블로킹.

3

데이터 폭증

증명 흐름의 핫 그래프 안의 폭증으로 전 시스템 섯다운.

4

판단 오염 / 환각

모든 '전략 판단'이 검증 없이 상태에 반영되며 시멘틱레이어 오염.

5

증명 부재 (추적 불가)

'인과 사슬 과정이 기록/개선이 되지 않아 의미/규범이 정체.

03 · HYCLONE의 Vision

세 가지 리스크 장치 포인트

CLIFFS

Action Gate

검증 게이트

유일한 쓰기 경로. 7단계 퍼널 + (f)
판단형 분기는 HITL로.

Risk:
판단 오염·환각(4) ·
시간 정합성(1) ·
병목(2)

Proof Store

증명 저장

상태는 시맨틱 레이어에, 증명은 밖
에 — 인과로 연결.

Risk:
추적 불가(5) ·
데이터 폭증(3)

Closed Loop

클로즈 루프

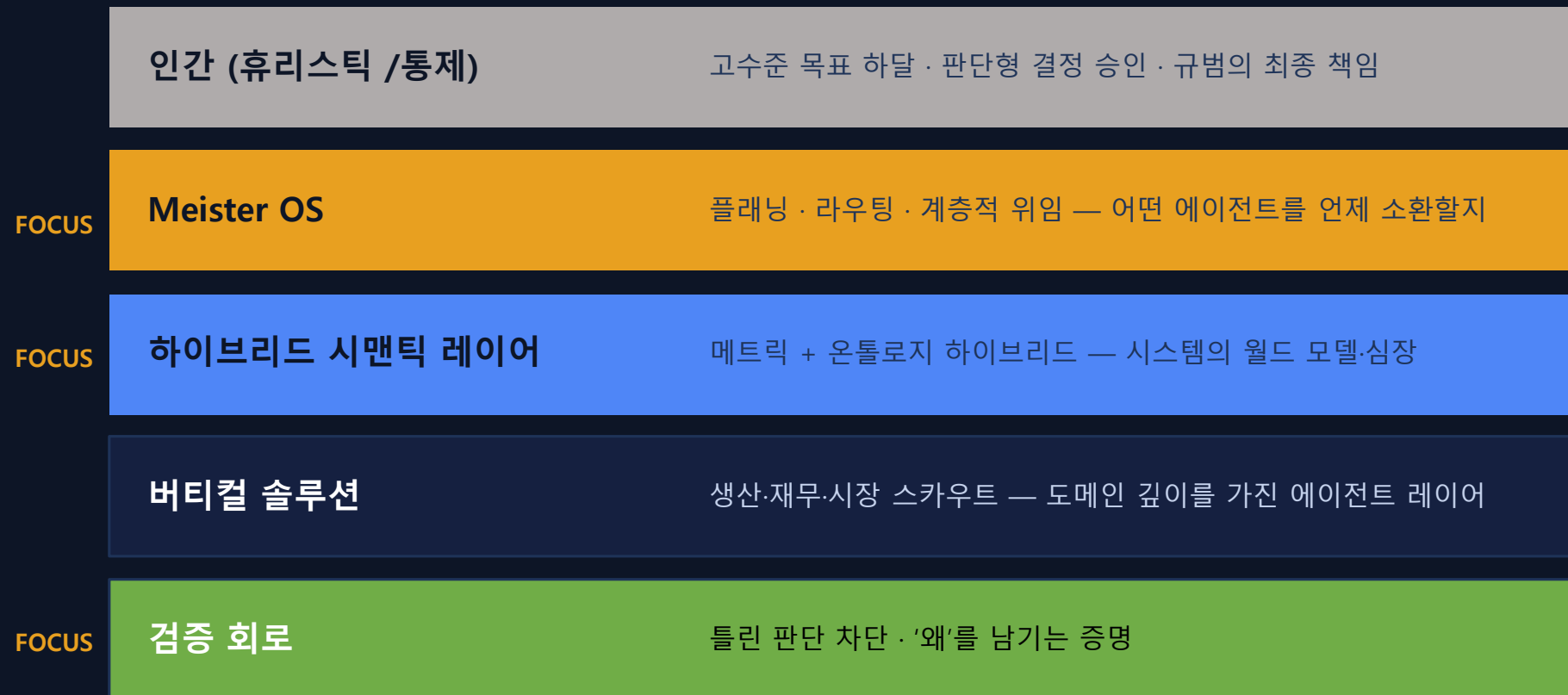
행동 결과가 의미를 갱신하고, 그 갱
신이 다음 판단의 전제가 된다.

Risk:
동적 성장 정체 ·
학습 단절(5)

03 · HYCLONE의 Vision

다섯 단계의 통제 아키텍처 구조 — 휴리스틱에서 검증까지

STRUCTURE



판단은 결국 휴리스틱 과정 — 인공지능은 '불편한, 그러나 팩트 베이스 시나리오'를 제시하고, 거짓 확신을 주지 않음을 지향.

04 · Meister OS

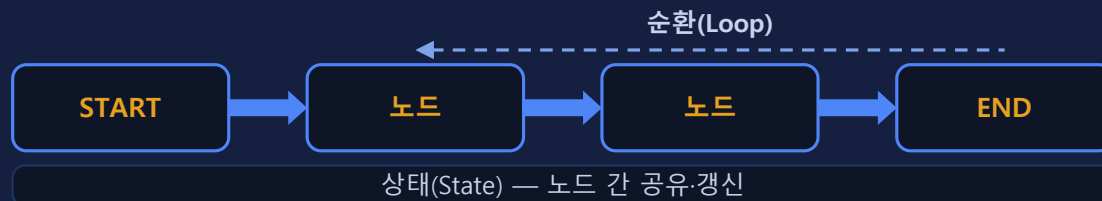
에이전트를 부리는 Action의 골격 – ‘LangGraph’ Case

기능

제공 기능 — 에이전트 업무를 디자인하는 6요소

- 노드(Node) — LLM·도구·에이전트 호출 등 작업의 한 단위
- 엣지(Edge) — 노드 간 흐름, 조건부 분기로 경로 결정
- 상태(State) — 그래프가 공유하는 컨텍스트, 노드가 읽고 갱신
- 순환(Loop) — 체인과 달리 루프 가능, ‘클로즈 루프’의 토대가 됨
- 휴먼인터루프(HITL) — 중간에 멈춰 게이트 승인 후 재개
- 지속성(Persistence) — 상태 저장으로 중단·복구·as-of 재실행

실제 흐름 — 노드(Node) → 엣지(Edge)



흐름에서의 활동 그루핑

라우팅 (Routing)

오케스트레이터가 목표를 받아 ‘누구를(어느 도메인·에이전트)’ 부를지 관리·실행한다.

플래닝 (Planning)

필요한 내용을 하이브리드 시맨틱 레이어·외 부에서 ‘서치’해, 계획을 단계로 채워 넣는다.

도구는 LLM을 부리는 골격으로 — 여섯 기능 요소로 에이전트를 통제한다.

Hyclone · Agentic Enterprise Rising

05 · Meister OS

에이전트를 소환·통제하고, 규모에 맞추어 업그레이드

활동/소환

좀 더 상세화된 프로세스

- 목표를 받아 큰 흐름을 플래닝 후, 어떤 도메인·에이전트를 부를지 결정
- 'as-of' 질의 — '지금'이 아니라 '언제 기준 세계인가'를 묻는다
- 시맨틱 레이어에서 숫자(메트릭)와 관계(온톨로지)를 가져와 계획
- 계층적 정렬 — 각 층의 판단을 서로 정보화 및 연계

에이전트 증가에 따른 소환 체계 변화

소수 단계

단순 if-then / 직접 호출

증가 단계

계층 위임 — 중앙은 도메인만 고르고, 도메인이 소수 에이전트를 명시적 규칙으로 고른다

활성화 단계

마켓플레이스 운영 — 중앙이 '이런 일 할 사람?'을 선언하면, 에이전트들의 서치/입찰로 결정

05 · Meister OS

에이전트 관리 Parameter — 두가지 차원

스키마

활동/조직화 축

- ① 정체(Identity): 한 문장으로 명확히 설명
 - ② 활동 경계(Scope): *하지 않는 것*의 정의 - 중요
 - ③ 입력 계약: 형식·출처등급·시간태그 등
 - ④ 도구·권한: capability vs. write permission의 분리 작동
 - ⑤ 출력 계약: *상태 vs. 관측의* 등록 분리 작동
 - ⑥ 의미 : 시맨틱 레이어 주소 지정
 - ⑦ 검증 : 게이트 참조처 지정
 - ⑧ 증명 의무: 인과를 Action에_ID로 등록
 - ⑨ 에스컬레이션 규칙: HITL 조건
- ※ 정체·경계·출력계약·에스컬레이션 중요.

피지컬/구조 축

- ① 추론 엔진: LLM / 전통 ML / 딥러닝(CNN·시계열)
 - ② 메모리: 단기(컨텍스트)·장기(벡터검색) 등
 - ③ 접근 : RAG, 벡터 검색, 지식그래프, 크롤러 가동
 - ④ 실행: 코드, API, MCP, 웹 브라우징
 - ⑤ Meister 툴: LangGraph·CrewAI·AutoGen
 - ⑥ 입출력 포맷: 텍스트/이미지/구조화 데이터/음성
 - ⑦ 패턴: 일회성/ReAct/plan-and-execute/ 상시
- ※ 엔진과 실행패턴 중요.

에이전트 적용 원칙: 간단한 구조부터 검토

규칙 엔진 (단순 플로우) → ML/시계열 (정형 데이터) → CNN 타입 (비전/공간 패턴) → LLM (비정형/언어/유연 추론)

예시: 원자재 가격 예측: 시계열 모델, 정책 보고 : LLM, 데이터 정량 분석 : 규칙 혹은 ML

06 · 하이브리드 시맨틱 레이어

시스템의 두번째 심장 — 두 겹의 의미와 검증된 추론

STRUCTURE



MEISTER OS와의 시너지 — 두가지 단방향의 순환이 핵심
단순히 증강된 “RAG”시스템 수준에서 어떻게 강력한 컨텍스트 판단 엔진을 만드는가?

- ① 하이브리드 레이어 → MEISTER OS: 월드 모델(메트릭 + 컨텍스트 + 관계를 포괄하는)의 강력한 특성을 준다.
- ② MEISTER → 하이브리드 레이어: 행동 결과로 의미를 갱신시켜준다, 그러나 갱신은 온톨로지의 타입·관계 제약을 통과해야 상태가 되는 데. 이것을 어떤 아키텍처로 구현할 것인가?

2

버티컬 에이전트 그룹 — 롤아웃 계획

버티컬 Dev

Dev. 1

전략·M&A 에이전트

- M&A 타겟 스크리닝
- 기업 실사(DD)
- OC별 전략 관리 체계
- 시나리오 플래닝

Tools:
Claude API · Outer source-IDE, MS
BD

Dev. 2

생산·SCM 에이전트

- 생산 스케줄 최적화 관리
- 공급망 리스크 관리
- 품질 관리
- 재고 관리

Tools:
SAP UI · Python · SQL · ODE ML

Dev. 3

R&D 에이전트

- 특허 분석·경쟁사 탐색
- 연구 문헌 리서치
- 실험/공정 데이터 분석
- 기술 로드맵 지원

Tools:
RAG · 지식그래프 · Python · 특허DB
· D/T

Dev. 4

영업·마케팅 에이전트

- 고객 인사이트
- 영업 단계 관리
- 시장 리서치
- 가격 리서치 (공급/판가)

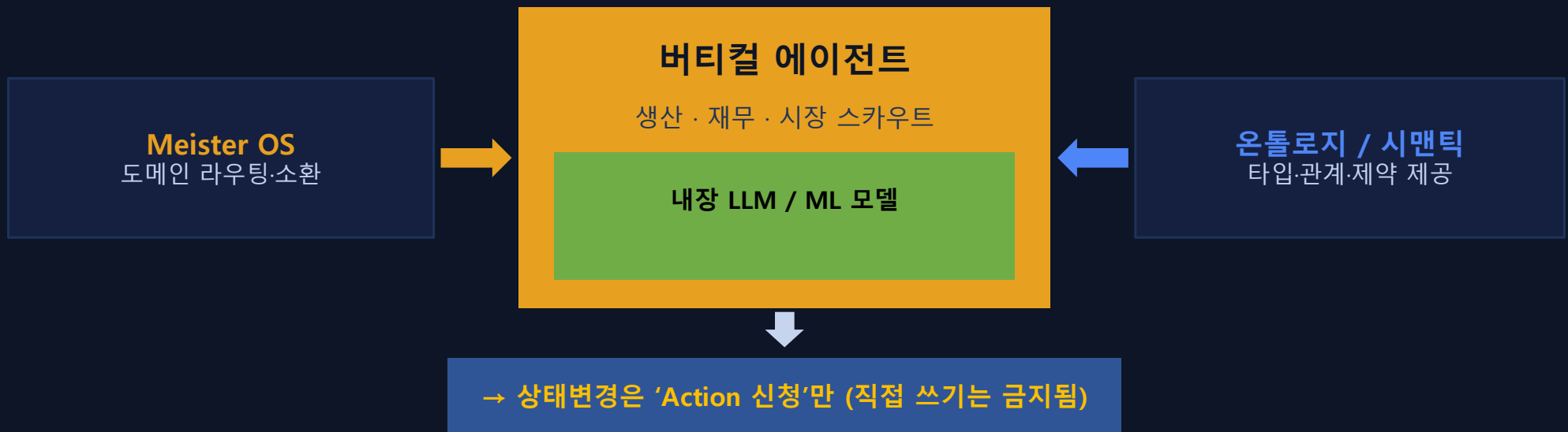
Tools:
CRM 연동 · NLP · A/B테스트 · LLM ·
Marketing D/T

현재 약 20여종의 버티컬 에이전트 PoC 진행 중

07 · 버티컬 에이전트

기능을 품은 버티컬 에이전트 — 오케스트레이션·온톨로지와 연결

연결



- 버티컬 에이전트는 Meister OS에 의해 움직이고, 하이브리드 시맨틱 레이어를 통해 가이드된다.
- 프레임워크/관리: Claude API + 프롬프트 → 도구 바인딩으로 확장. 프레임워크는 가장 나중에 정교화 (교체 가능).
- 버티컬 에이전트는 직접 '쓸 (Write)' 수 없으며 Action 신청만 가능하다.

08 · ACTION 게이트

산출물의 정확도와 흐름을 통제 – 에이전트의 직접 쓰기 통제

통제 시스템

상태 : 시스템이 판단한 사실 (Fact). 이를 바탕으로 모든 연산과 액션이 실제로 진행

상태 vs.
관측

관측 : 수집된 신호 (Signal). 강신호와 약신호로 구분. 상태화를 위해서는 검증 루프 요구됨

하드 규칙

- | | |
|---|---|
| a | 전제조건 현재 상태에서 이 행동이 허용되는가? (종결 거래 재승인 불가) |
| b | 타입·스키마 파라미터가 온톨로지 타입에 부합하는가? |
| c | 불변식·관계제약 재고 음수불가 · 품목코드 정합 · 합계=부분합 (하드 규칙) |
| d | 시간 정합성 valid_time 역행 차단(stale write) · 발효 前 정책 차단 |
| e | 권한 해당 에이전트/역할의 권한 여부 점검 |
| f | 판단형 분기 위의 하드 규칙으로 판단이 안되는 전략적 판단은 Slow path |
| g | 커밋 Atom (기본 액션 단위) 쓰기 + 이벤트 발행 + Action_ID 발급 / 저장 |

FAST PATH (상태)

(a)~(e) 즉 하드 규칙을 통과하면 해당 건은 동기 즉시 커밋. 정형 데이터화 하여 신속 흐름

SLOW PATH : HITL

(f) 판단 분기 건은 비동기로 분리 — 해당 객체만 'pending'으로 빠지고 나머지 플로우는 지속 객체 단위 처리.

(a)~(e) 하드 규칙 = 자동 통과/기각 · (f) 전략 판단 = 사람이 막는다 · (g) 커밋

Hyclone · Agentic Enterprise Rising

09 . 증명 저장 (Proof Store)

증명 저장 — 상태는 시맨틱 레이어로, 증명은 별도 저장으로

개념적

① 상태·증명 플로우 분리

상태: 엔티티·관계의 현재 값.
upsert(덮어쓰기) 속성 - 크기 수렴

증명: 모든 에이전트 호출·중간 추론·틀
콜·검증 게이트 통과 이력. append-only로
무한 누적됨 — write-amplification 발생.

시사점 - 수렴하는 상태와 발산하는 증명을
한 그릇에 담으면 발산 및 오염 → 분리
관리 해야 함

② 증명의 “무한누적” 제어

① **참조로 분리** 그래프엔 포인터만 넣고,
시간 파티션된 append-only로 처리하며
저장소로...

② **삭제 아닌 계층화** 폭발하는 데이터량을
Hot → Warm → Cold (압축 아카이브, 단
주소 지정 가능)로 계층화 저장.

③ **스냅샷+델타+승격** 확정화 이벤트 시
중간 추론을 스냅샷하여 변화 분만
어태치하여 결론 노드화 저장.

이후 인과율 피드백

상태 → Action_ID → 증명 사슬
매핑으로의 단일 점프로 '왜'를 역추적.

판단·근거 기록이 규범이 되어 시간이
갈수록 정확도를 급증시키는 메커니즘
구현

보존 등급 관리: M&A처럼 사후 근거 조회가 잦은 영역은 공격적 압축하지 않고 최대한 결론 노드화 저장. 모니터링·분석형(마켓 스카우트)은 증명
가치가 거의 없음에 수렴함으로 빠르게 압축 시킨다 → 즉, 단일 정책 적용이 아닌, 액션 플로우 별 정책 설계.

팔란티어 사례: Actions 파이프라인 = 단방향 인과 규칙 구현체 — 그래프 직접 수정 금지, 모든 변경 피드백은 검증 게이트 Action로 필터링 강제
위 시스템과 유사하게 저장·연산(인덱싱/쿼리 서브시스템)을 물리적으로 분리 (V1→V2 버전업 재설계).
HyClone과의 차이점은 Federation 적용 — 즉 데이터를 압축·계층화하지 않고 '데이터를 원천 DB에 둔 채 참조하는 형식으로 끌어옴'.

10 · 클로즈 루프 다섯 약속을 떠받치는 성장형 루프

PHILOSOPHY

키워드 → 책임 시스템 그룹

계층	오케스트레이터의 계층적 정렬 + 공통 언어
정확	시맨틱 레이어 + 온톨로지 + 검증 게이트
적기	스카우트 에이전트 + 외부 신호 + 관측 레인
효율	오케스트레이터 + 버티컬 에이전트
동적 성장	실행→모니터링→증명→피드백 클로즈 루프

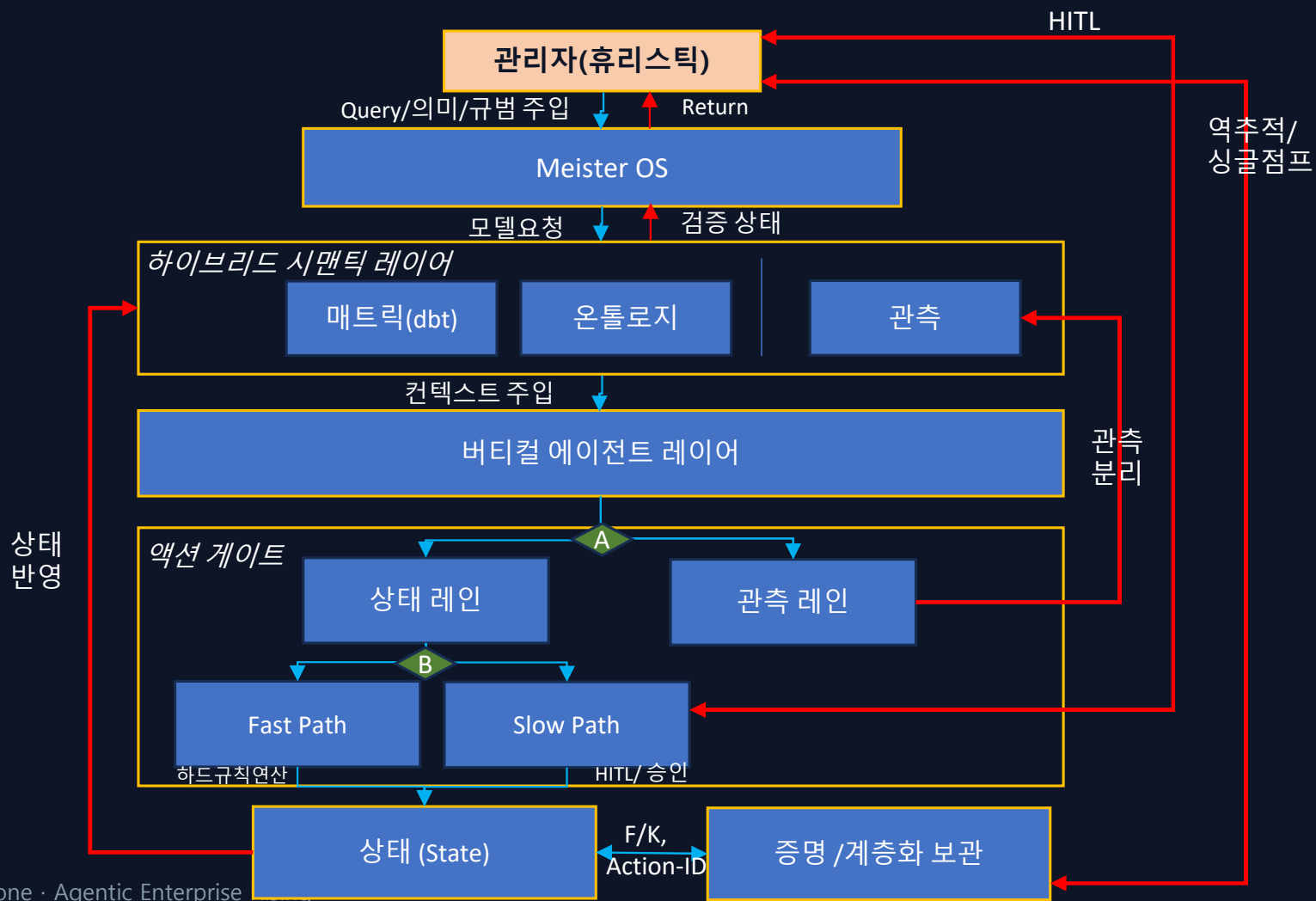
재귀적 성장 루프



↳ 배운 것이 다시 '더 정확하게 안다'의 전제가 된다 — 시간이 갈수록 성능이 컴파운딩하게 개선됨

10 · 클로즈 루프

루프 아키텍처



A 상태 변경
vs.
관측등록
분류기

B Hard rule 처리 가능?
vs.
판단 요망?
분류기

11 · 결국 누가 만드나? 배관 · 의미 · 규범

개념적

배관 (Pipeline)	게이트가 어떻게 커밋하고, Action_ID가 증명 저장으로 연결되고, 상태가 오케스트레이터로 돌아오는가 — 기계적 루프.	누가: 엔지니어 · 외주 · 코딩 에이전트 <i>위임 가능</i>
의미 (Meaning)	가벼운 의미=번역(메트릭), 무거운 의미=인과(온톨로지). 시맨틱 레이어의 내용물(노드·관계·제약).	누가: 온톨로지/데이터 엔지니어 + 관리자 <i>손은 엔지니어, 머리는 여전히 관리자</i>
규범 (Norm)	무엇이 HITL로 가나 · 언제 승격되나 · 무엇이 좋은 결정인가. 판단과 그 근거를 성실히 남기는 규칙의 구성.	누가: 관리자 (혹은 오너) <i>위임 불가 — 판단을 남기지 않으면 규범은 매번 직관에서 다시 시작할 수 밖에 없다</i>

결국 관리자로 득실대는 기업에서 AS-OF NOW 가장 필요로 하는 인력은 데이터 엔지니어인 듯?!

12 · 아키텍처 구현 계층 구현 체크리스트 — 11개 층 레벨

컴포넌트

#	세부 계층	Requirements
1	오케스트레이터	플래닝·라우팅·계층적 정렬
2	메트릭 레이어	정형 지표 (dbt/SQL)
3	온톨로지	관계·인과 그래프 (추론⊕검증)
4	버티컬 에이전트	도메인별 판단 단위 제공자
5	검증 게이트	유일한 쓰기 경로로 구축 (7단 퍼널 프로세스)
6	상태/관측 레인	상태와 관측 분리 후 fast-path와 HITL의 비대칭 분리
7	증명 저장	append-only 모드이고 인과사슬 관리 및 읽기경로 형성
8	시간축 관리	valid-ingest-source_time - 통상 BITEMPORAL MODE 구현
9	HITL / 에스컬레이션	판단형 결정을 사람에게 (규범과 연결)
10	MLOps 등 버티컬 솔루션	예측·이상탐지, 비전, 엣지컴퓨팅 등 모델 운영 등 (여러 버티컬 솔루션 등)
11	관측 / 추적	에이전트 동작 가시성 관리

13 · 단계별 구축 조직 — 작게 시작해 계층적으로 분산한다

롤 아웃

Phase 0

PoC

지금 ~ 6개월

0.5 ~ 2명

- 관리자(규범·의미) + 구현 1명(FDE형)
- LangGraph 배선·게이트·파이프라인을 혼자 가로지름
- Claude Code 활용 시 0.5명으로도 가동

Phase 1

첫 워크플로 운영

6 ~ 18개월

3 ~ 5명

- AI/에이전트 엔지니어 1~2명
- 데이터 엔지니어 1명 (배관)
- 온톨로지 번역가 0.5~1명 (의미의 손)

Phase 2

전사 확장

18개월 ~

8 ~ 15명

- 중앙 플랫폼 팀 4~6명 (공통 인프라)
- 도메인별 임베드 1~2명/도메인 (사내 FDE)
- 거버넌스/감사 0.5~1명

규범은 관리자, 의미의 머리도 관리자 — 사람으로 메우는 건 손과 배관!

13 · 추정 투자

단계별 추정 투자 규모 (KRW · 상한 기준)

롤 아웃

아래는 인건비 + 도구·인프라를 합친 추정 상한이다. 실제 예산은 '전사 시스템'이 아니라 '검증 실험 비용'으로 프레이밍한다.

단계	기간	인원	구성 (추정)	추정 합계
Phase 0 · PoC	6개월	0.5~2명	인건비 0.5~1.0억 + 도구 ~0.1억	약 0.6 ~ 1.2억
Phase 1 · 첫 운영	연간	3~5명	인건비 3~4.5억 + 도구·인프라 0.2~0.5억	약 3 ~ 5억 / 년
Phase 2 · 전사 확장	연간	8~15명	인건비 10~18억 + 인프라 1~2억	약 12 ~ 20억 / 년

투자 프레이밍: 전사 예산이 아니라 두 개의 작은 베팅

— 전사 PoC(계층을 잇는 연결 증명)와 버티컬 PoC(한 도메인의 깊이 증명). 작게·단계적으로, 성공하면 다음 라운드.

※ 추정치 — 실제 인건비·도구 단가에 따라 변동. 확정 수치는 도메인 데이터에 의존한다.

14 · 성공 지표 정량화

다섯 밸류 프로포지션에서 직접 캐스케이딩되는 정량적 KPI

예시적

계층	계층 간 신호 전달 시간 (현장→그룹) 등	캐스케이딩 및 확장 상단 지표가 검증되면, 각 지표는 조직 하단으로 내려간다 — 그룹 지표가 계열사 지표로, 계열사가 부서로.
정확	시스템 경고의 사후 적중률 등	
적기	조기경보 리드타임 (시장 대비 며칠 먼저?) 등	
효율	판단당 인간 소요시간 절감 등	
동적 성장	온톨로지 성장률 + 역추적 재현율 등	

PoC 지표는 다섯 키워드와 1:1로 부합 — ‘측정 가능함’을 보여주되 세부 설계의 늪엔 들어가지 않는다.

끝으로...

“의미”를 정하는 건 사람이지만, 그 위에서 판단·실행.
학습을 닫는 성장 시스템.
